Analyse de la concurrence

Concurrents / Critère de choix	Xiaomi Smart Band 9	Xiaomi Smart Band 9 Pro	Huawei Watch Fit SE	Fitbit Inspire 3
Capteur cardio optique	X	X	X	X
Capteur ECG				
Suivi SpO_2 (oxymètre)	X	X	X	X
GPS intégré		X	X	
Boussole		X		
Suivi du sommeil	X	X	X	X
Détection de chute / SOS				
Étanchéité 5 ATM (ou +)	X	X	X	X
Affichage intégré	X	X	X	X
Autonomie (jours)	~6	~7	~9	~10
Prix (approx.)	~39 €	~60–70 €	~60 €	~100 €

Concurrents / Critère de choix	Fitbit Charge 6	Whoop 4.0	Apple Watch Series 9	Samsung Galaxy Watch 7
Capteur cardio optique	X	X	X	X
Capteur ECG	X		X	X
Suivi SpO_2 (oxymètre)	X	X	X	X
GPS intégré			X	X
Boussole			X	X
Suivi du sommeil	X	X	X	X
Détection de chute / SOS			X	X
Étanchéité 5 ATM (ou +)	X	X	X	X
Affichage intégré	X		X	X
Autonomie (jours)	~7	4–5	~1 (18 h)	~2
Prix (approx.)	~150 €	~242 €	~450 €	~299 €

Déclaration UE de Conformité

Conformément au Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux (MDR)

1. Fabricant

Nom de la société : IUT d'Angoulême
Adresse : 4 Av. de Varsovie, 16000 Angoulême
Pays : France
Personne responsable : Mathieu DUGUÉ

2. Produit

Nom commercial : Bracelet Capteur de Rythme Cardiaque
Modèle : Cardiomètre 2025
Type : Capteur portable de fréquence cardiaque avec affichage déporté
Option future : Capteur SpO_2 (oxymètre)

3. Description du produit

Dispositif portable destiné à la mesure en temps réel du rythme cardiaque d'un utilisateur humain, à des fins de suivi de l'activité physique, de bien-être ou, éventuellement, à des fins médicales si classé comme tel.

4. Normes harmonisées et directives applicables

- EN ISO 13485:2016 – Systèmes de management de la qualité pour les dispositifs médicaux
- EN ISO 14971:2019 – Application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux
- EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A2:2020 – Exigences générales pour la sécurité des appareils électromédicaux
- EN 60601-1-2:2015 – Compatibilité électromagnétique – Exigences et essais
- EN ISO 10993-1:2020 – Évaluation biologique des dispositifs médicaux
- EN ISO 80601-2-61:2017 – Exigences pour les oxymètres de pouls
- EN 62366-1:2015 – Ingénierie de l'aptitude à l'utilisation
- EN ISO 15223-1:2021 – Symboles pour étiquetage de dispositifs médicaux
- EN ISO 20417:2021 – Informations fournies par le fabricant
- EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) – Compatibilité électromagnétique
- EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) – Transmission de données à large bande

- • EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) – Transmission de données à large bande
- • EN 62311:2008 – Évaluation de l'exposition humaine aux champs EM (0 Hz - 300 GHz)

5. Déclaration

Par la présente, l’IUT d’Angoulême déclare que le produit mentionné ci-dessus est conforme aux exigences légales et techniques des directives et règlements applicables de l'Union européenne.

Fait à : Angoulême
Le : 25 mai 2025

Mathieu DUGUÉ

Description Détaillée d’un Essai de Conformité – Courant de Fuite

Ce document décrit en détail un essai de **courant de fuite** effectué sur le bracelet de capteur de rythme cardiaque. L’objectif est de démontrer la conformité aux exigences de **sécurité électrique** imposées par la réglementation CE.

---

1. Norme Harmonisée Applicable

- **Norme** : EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A2:2020
- **Titre** : Appareils électromédicaux – Partie 1 : Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles
- **Clause concernée** : *Clause 8.7 – Courants de fuite et courants dans l’enceinte du patient*

---

2. Identification de l’Essai

- **Nom de l’essai** : Courant de fuite en mode normal et en condition de défaut
- **Objectif** : Vérifier que le courant de fuite accessible à l'utilisateur ou au patient reste dans des limites sûres.
- **Type d’équipement** : Bracelet connecté porté sur la peau (contact direct avec le corps humain)

---

3. Description de l’Essai

L’essai consiste à simuler l’utilisation normale de l’appareil ainsi qu’une condition de défaut, afin de mesurer le **courant de fuite** à travers le boîtier et vers l’utilisateur. Il s'agit d’évaluer les risques d’électrisation lors du port du bracelet.

Matériel nécessaire :

- Analyseur de sécurité électrique (type Fluke ESA, Rigel, Gossen Metrawatt, etc.)
- Résistance de charge normalisée (ex. 1 kΩ selon IEC 60990)
- Source d’alimentation réglable
- Mannequin ou banc de test simulant le corps humain

Conditions de test :

- Température ambiante : 18–30 °C
- Humidité : 30–75 %
- Alimentation : Pile lithium 3V

Procédure :

1. Alimentation du bracelet via sa configuration normale (batterie).
2. Connecter les points de mesure entre les parties accessibles (coque externe, électrode) et la terre.
3. Mesurer le **courant de fuite en fonctionnement normal**.
4. Simuler une **condition de défaut simple** (ex. court-circuit sur l'isolant secondaire) et répéter la mesure.
5. Relever les courants mesurés pour les deux cas.

---

4. Critères d'Acceptation (selon EN 60601-1)

- **Courant de fuite sur boîtier (Earth Leakage Current)** : ≤ 100 µA
- **Courant de fuite patient (Patient Leakage Current)** : ≤ 100 µA en fonctionnement normal, ≤ 500 µA en défaut unique
- Aucune condition dangereuse détectée pendant l'essai (pas d'échauffement, claquage, odeur)

---

5. Conclusion

La vérification du courant de fuite permet d'assurer que le bracelet ne représente **aucun danger électrique pour l'utilisateur**, même en cas de défaut. Ce test est essentiel dans le cadre de la **directive Basse Tension (2014/35/UE)** ainsi que du **Règlement Dispositifs Médicaux (UE 2017/745)**. Sa réussite permet de justifier une présomption de conformité CE.

Référence

- **Clause 8.7 – EN 60601-1**
- **Directive 2014/35/UE**
- **Règlement (UE) 2017/745** pour dispositifs médicaux